

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HỒ CHÍ
MINH
NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
FILMLAB - HỆ THỐNG QUẢN LÝ
PHIM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn A

Sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn B - MSSV: 12345678
2. Trần Thị C - MSSV: 87654321
3. Lê Văn D - MSSV: 13579246

Lớp: 123456

Khóa: 2024-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án này tập trung vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống **FilmLab** - một nền tảng quản lý và phân phối phim trực tuyến.

Mục tiêu

Xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh cho FilmLab, bao gồm:

- Thiết kế mức khái niệm (ERD)
- Thiết kế mức logic (chuẩn hóa đến 3NF)
- Thiết kế mức vật lý trên PostgreSQL
- Xây dựng từ điển dữ liệu chi tiết
- Viết các truy vấn SQL cho nghiệp vụ cốt lõi

Phạm vi

Hệ thống quản lý các đối tượng:

- Quản lý phim, diễn viên, đạo diễn, thể loại
- Quản lý người dùng và gói đăng ký
- Quản lý đánh giá, bình luận
- Quản lý lịch sử xem phim
- Quản lý danh sách yêu thích

Kết quả đạt được

- Mô hình ERD với 12+ thực thể và các mối quan hệ
- 12 bảng trong cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa 3NF
- 20+ truy vấn SQL cho các nghiệp vụ chính
- Tài liệu thiết kế đầy đủ 9 chương

Công nghệ sử dụng

- **DBMS:** PostgreSQL 15+
- **Công cụ:** pgAdmin, Draw.io (vẽ ERD)
- **Ngôn ngữ:** SQL, $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$

Từ khóa: FilmLab, Cơ sở dữ liệu, ERD, PostgreSQL, Thiết kế CSDL, SQL.

Mục lục

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
Danh sách hình ảnh	4
Danh sách bảng biểu	5
1 GIỚI THIỆU	6
1.1 Lý do chọn đề tài	6
1.2 Mục tiêu của đồ án	6
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	6
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	6
1.3 Phạm vi và giới hạn	7
1.3.1 Phạm vi	7
1.3.2 Giới hạn	7
1.4 Phương pháp thực hiện	7
1.5 Cấu trúc đồ án	8
Tài liệu tham khảo	8

Danh sách hình vẽ

Danh sách bảng

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số, các nền tảng streaming phim trực tuyến như Netflix, HBO Go, Disney+ đang trở nên phổ biến. Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu hiệu quả là nền tảng cho sự phát triển của các hệ thống này.

1.2 Mục tiêu của đồ án

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống FilmLab, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1. Phân tích yêu cầu của hệ thống FilmLab
2. Xây dựng mô hình ERD ở mức khái niệm
3. Chuyển đổi sang mô hình quan hệ ở mức logic
4. Thiết kế mức vật lý trên PostgreSQL
5. Tạo từ điển dữ liệu chi tiết
6. Viết các truy vấn SQL mẫu

1.3 Phạm vi và giới hạn

1.3.1 Phạm vi

- Quản lý phim: Thông tin phim, thể loại, diễn viên, đạo diễn
- Quản lý người dùng: Đăng ký, đăng nhập, gói đăng ký
- Quản lý hoạt động: Xem phim, đánh giá, bình luận
- Quản lý danh sách yêu thích
- Lịch sử xem phim

1.3.2 Giới hạn

- Không xây dựng ứng dụng thực tế (chỉ thiết kế CSDL)
- Không triển khai trên server thực (chỉ thiết kế)
- Không bao gồm các tính năng thanh toán phức tạp

1.4 Phương pháp thực hiện

1. Thu thập và phân tích yêu cầu
2. Thiết kế mức khái niệm (ERD)
3. Thiết kế mức logic (Chuẩn hóa 3NF)
4. Thiết kế mức vật lý (PostgreSQL)
5. Viết SQL scripts và truy vấn mẫu
6. Hoàn thiện tài liệu

1.5 Cấu trúc đồ án

Đồ án gồm 9 chương:

1. Giới thiệu
2. Phân tích yêu cầu
3. Thiết kế mức khái niệm
4. Thiết kế mức logic
5. Thiết kế mức vật lý
6. Từ điển dữ liệu
7. SQL Scripts
8. Truy vấn mẫu
9. Kết luận